

题目：一宇宙飞船沿 x 轴方向离开地球（ S 系，原点在地心），以速率 $u=0.80c$ 航行，宇航员观察到在自己的参考系（ S' 系，原点在飞船上）中，在时刻 $t' = -6.0 \times 10^8 \text{s}$, $x' = 1.8 \times 10^{17} \text{m}$, $y' = 1.2 \times 10^{17} \text{m}$, $z' = 0$ 处有一超新星爆发，他把这一观测通过无线电发回地球。由于光从超新星传到飞船需要一定的时间，所以宇航员的报告并非直接测量的结果，而是从光到达飞船的时刻和方向推算出来的。

- (1) 试问在何时刻（ S' 系中）超新星的光到达飞船？
- (2) 假定宇航员在他看到超新星时立即向地球发报，在什么时刻（ S 系中）地球上的观察者收到此报告？
- (3) 在什么时刻（ S 系中）地球上的观察者看到该超新星？

其中第 (3) 问答案是 $2.5 \times 10^8 \text{s}$ ，其解法是：

$$t + \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{c} = (-2.0 \times 10^8 + 4.5 \times 10^8) \text{s}$$

先说说狭义相对论的时空测量结构。狭义相对论空间结构仍是刚性的、平直的、无限延伸的空间。为了测量某事件的时空坐标 (x, y, z, t) ，需要在空间的每一个位置处安放一个相对参考系静止的钟，事件发生在哪个位置，就由哪个位置的钟来测量事件的发生时刻。可以想象，狭义相对论的空间就是由无穷无尽的、密密麻麻的时钟堆积而成，这些时钟都按爱因斯坦异地对钟原则对准。

狭义相对论的时空测量结构和惯性参考系是紧密相连的！每一个惯性参考系都按照上面的要求在自己的空间中布置、效准时钟。每一个惯性系有自己的时空测量体系。现在我们学了同时的相对性，就可以知道，每一个惯性系自己都会认为自己的时空测量系统完好，而别人的有问题。

现在开始进入正题：

假设在某个惯性参考系中的 A 处发生了一件事，要注意，按上面狭义相对论的时空测量结构，原则上讲，在 A 处发生的事，其时空坐标就由 A 处静止的“观测者”直接获得，特别是时间，是利用 A 处安放的时钟测得，这体现了“事件发生在哪个位置，就由哪个位置的钟来测量事件的发生时刻”。那么 B 处的人要想知道 A 处发生事件的空间、时间坐标，则必需要由 A 处的“观测者”“告诉”他，这里的“观测者”可以是人，也可以是仪器，也可以是物，也可以是假想的人等等。“告诉”可以通过发信号进行；如果“观测者”是人的话，“告诉”可以事后进行；当然“告诉”也可以由 A 处的人自己去推算进行。总结起来就是： B 处的人不能直接获得 A 处所发生事件的时空坐标，只能间接获得。

这道题 2 个关键：

(1) 如何理解“宇航员观察到在自己的参考系（ S' 系，原点在飞船上）中，在时刻 $t' = -6.0 \times 10^8 \text{s}$, $x' = 1.8 \times 10^{17} \text{m}$, $y' = 1.2 \times 10^{17} \text{m}$, $z' = 0$ 处有一超新星爆发”，注意，“ $t' = -6.0 \times 10^8 \text{s}$, $x' = 1.8 \times 10^{17} \text{m}$, $y' = 1.2 \times 10^{17} \text{m}$, $z' = 0$ ”这个时空坐标不是在宇宙飞船中的宇航员直接获得的，

而是在飞船参考系中，处在“ $x' = 1.8 \times 10^{17} \text{ m}$, $y' = 1.2 \times 10^{17} \text{ m}$, $z' = 0$ ”位置的“观测者”，用静止在“ $x' = 1.8 \times 10^{17} \text{ m}$, $y' = 1.2 \times 10^{17} \text{ m}$, $z' = 0$ ”位置的钟直接测得，在“ $t' = -6.0 \times 10^8 \text{ s}$ ”时刻，处在“ $x' = 1.8 \times 10^{17} \text{ m}$, $y' = 1.2 \times 10^{17} \text{ m}$, $z' = 0$ ”位置的超新星爆发了。

(2) 宇航员如何获得超新星爆发事件的时空坐标“ $t' = -6.0 \times 10^8 \text{ s}$, $x' = 1.8 \times 10^{17} \text{ m}$, $y' = 1.2 \times 10^{17} \text{ m}$, $z' = 0$ ”，即上面的“告诉”如何进行？这恰好由超新星自己完成，它在“ $t' = -6.0 \times 10^8 \text{ s}$ ”的爆发时刻，在“ $x' = 1.8 \times 10^{17} \text{ m}$, $y' = 1.2 \times 10^{17} \text{ m}$, $z' = 0$ ”位置处，向各个方向发出光信号。宇航员正是利用这一点，再加上光速不变来推算其爆发事件的时空坐标的。

这样第3问就不难理解了，现在回到地球参考系，完全与飞船无关了。重复上面的(1)(2)讨论，只不过都不标“'”了。这样：

$t + \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{c}$ 中的 (x, y, z, t) 是这么得来的：在地球参考系，处在 (x, y, z)

位置的“观测者”，用静止在 (x, y, z) 位置的钟直接测得，在 t 时刻，处在 (x, y, z) 位置的超新星爆发了。然后它在该位置处，向各个方向发出光信号。那么地球上的人获得该信号的时刻是多少？当然是：

$$t + \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{c}$$

$\frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{c}$ 就是超新星发出的光到达地球所用的时间。